

编号_____



本科生毕业设计

非对称集成波导 M-Z 干涉仪设计

Design of Asymmetric Integrated Waveguide M-Z Interferometer

学 生 姓 名	王晓东
专 业	光电信息科学与工程（工）
学 号	150212213
指 导 教 师	周见红
学 院	光电工程学院

二〇一九年六月

毕业设计（论文）原创承诺书

1. 本人承诺：所呈交的毕业设计（论文）《_____》，是认真学习理解学校的《长春理工大学本科毕业设计（论文）工作条例》后，在教师的指导下，保质保量独立地完成了任务书中规定的内容，不弄虚作假，不抄袭别人的工作内容。

2. 本人在毕业设计（论文）中引用他人的观点和研究成果，均在文中加以注释或以参考文献形式列出，对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体均已在文中注明。

3. 在毕业设计（论文）中对侵犯任何方面知识产权的行为，由本人承担相应的法律责任。

4. 本人完全了解学校关于保存、使用毕业设计（论文）的规定，即：按照学校要求提交论文和相关材料的印刷本和电子版本；同意学校保留毕业设计（论文）的复印件和电子版本，允许被查阅和借阅；学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存毕业设计（论文），可以公布其中的全部或部分内容。

以上承诺的法律结果将完全由本人承担！

作者签名：_____年 月 日

摘 要

近几十年来,光子学的迅速发展使得众多光子器件走向高效化、集成化。光波导器件也由此受到科研人员的关注,马赫曾德尔干涉仪(MZI)作为光波导器件中的重要波导结构,研究其输出特性具有极其重要的意义。本文主要介绍了利用 FDTD 方法对非对称集成 MZI 波导结构的干涉叠加理论进行仿真设计,优化透过率和辐射损耗等输出特性参数。首先是设计 Y 分支耦合比实现 1:1 输出;然后在 Y 分支基础上,研究单模条件下对称型 MZI 结构的输出特性,使得 TM 光源波长为 1550nm 时输出波导处透过率达到 90%以上,并且减少辐射损耗;最后对非对称 MZI 结构进行设计和优化,最终使得输出特性与干涉叠加理论分析一致,且干涉相长时最大透过率为 98%,干涉相消时最低透过率为 2%,完成仿真设计。

关键词: FDTD 非对称 MZI 型结构 光波导 Y 分支

Abstract

In recent decades, the rapid development of photonics has led to the efficiency and integration of many photonic devices. Optical waveguide devices have also been the focus of researchers. The Mach-Zehnder interferometer (MZI) is an important waveguide structure in optical waveguide devices. It is of great significance to study its output characteristics. This paper mainly introduces the FDTD method to simulate the interference superposition theory of asymmetric integrated MZI waveguide structure, and optimizes the output characteristic parameters such as transmittance and radiation loss. Firstly, the Y-branch coupling ratio is designed to achieve 1:1 output. Then, based on the Y-branch, the output characteristics of the symmetric MZI structure under single-mode conditions are studied, so that the transmittance of the output waveguide reaches 90% or more when the wavelength of the TM source is 1550nm, and the radiation loss is reduced accordingly. Finally designing and optimizing the asymmetric MZI structure, and to make the output characteristics consistent with the theoretical analysis of interference superposition, and the maximum transmittance is 98% when the interference is constructive, and the minimum transmittance is the 2% when the interference is destructive.

Keywords: FDTD; asymmetric MZI structure; optical waveguide; Y branch

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪 论.....	1
1.1 引言.....	1
1.2 时域有限差分理论及意义.....	1
1.3 光波导型 MZI 结构的发展现状	2
1.4 本论文的主要工作.....	4
第 2 章 非对称 MZI 结构基础理论及研究方法	6
2.1 光波导的理论.....	6
2.1.1 反射和折射	6
2.1.2 平板光波导模式	7
2.1.3 平板波导的导模	8
2.1.4 单模条件	9
2.2 时域有限差分基础理论.....	10
2.3 MZI 基本结构和原理	16
第 3 章 仿真与分析.....	19
3.1 Y 分支实现 1:1 输出.....	19
3.2 对称型 MZI 结构设计	20
3.3 非对称型 MZI 结构设计	24
3.4 非对称集成 MZI 结构的优化	26
总结与展望.....	29
参考文献.....	30
致 谢.....	32

第1章 绪论

1.1 引言

自进入二十世纪以来,电子技术蓬勃发展,依赖于电子学研究的信息技术也由此发展壮大,特别是 90 年代中期,对电子学研究的不断深入,使得半导体技术迅速兴起,极大地促进了电子和微电子器件的集成化,高效化。而近年来信息技术的不断发展使得用户对通信容量和带宽的需求猛增,传统电子技术遇到了其局限性,同时半导体技术在集成化方面遇到困难,半导体器件的高度集成化易带来相应的器件发热,信息传输延缓等问题。这些问题使得科研人员不得不把重点转向新材料和新技术的开发和发展。

光子与电子相比具有传输速度快,信息容量高,载波密度大,能量损耗低,传输频率大等特性^[1]。进入二十世纪九十年代以来,光通信迅速兴起和飞快发展,尤其是波分复用技术的出现极大地增加了光通信容量,这也使得人们开始关注光子学和光电子学的研究进展和发展前景,进入二十一世纪,光子作为新的信息技术的载体,必将替代电子掀起一场新的技术革命,这是二十一世纪科技史的重大变革,也是信息技术由电子学转向光子学、光电子学的必然发展趋势。

光子学、光电子学是依赖于微电子集成技术发展起来的,光波导技术作为光子学的一部分,在光波导器件和光通信方面具有重要应用,其中对一些特别复杂的光波导器件,如一些级联的干涉型光波导结构,快速有效的数值模拟求解技术显得尤为重要,光波导器件设计所涉及的数值求解方法主要分两类,一类是和时域有关,称为有限时域差分法(简称 FDTD, Finite-Difference Time-Domain Method);另一类和时域无关,也分两个类别,其一是有限元或差分法,另一个是光束传播法(简称 BPM, Beam Propagation Method)^[2]。

马赫曾德尔干涉仪(MZI 或 M-Z 干涉仪)结构是集成光波导结构中的最重要也是最简单的器件,在滤波器、光开关、光波导传感器、电光调制器、相位调制器、波分复用器等集成光学器件中具有重要应用^[3]。这类光波导器件结构较为复杂,尺寸较大,通过解析方法难以求解其在波导结构中的传输状况,一般采用数值求解方法,因此对于数值模拟设计方法要求很高,既要快速高效,也要保证解析解的准确。

1.2 时域有限差分理论及意义

自 1869 年麦克斯韦电磁方程建立以来,电磁波理论在一百多年的发展中给人类社会带来翻天覆地的变化。目前,电磁波理论的发展和应用已遍及现代生活的各个领域,如日常使用的手机,电视机,电脑等电子设备无一例外和电磁波发展密切相关,同时电磁波在工业生产,军工产业等方面均有应用,例如,雷达探测,无线电传输,电磁传感及成像,光纤通信,移动通信等等。电磁波在实际传

播过程是极其复杂的,不同的材料特性和结构参数,实际的地形条件和通信环境,都会影响电磁波的向前传播,因此,因地制宜,根据具体的环境和条件分析电磁波的传输是具有非常重要的意义的。目前,我们只能求解出一些特殊结构且几何形状较为简单的严格的解析解,对于较为复杂的结构,如 Mach-Zehnder 干涉仪波导结构,一般无法通过解析方法分析,只能借助计算机技术求解麦克斯韦方程的数值解。特别是对于光波导器件设计的数值求解方法,常用的方法主要有有限差分法(FEM)、光束传播法(BPM)、本征模展开法(EME)和时域有限差分法(FDTD)^[4]。并且,随着计算机技术的不断向前发展,各类计算方法的研究也更加深入,但是目前使用最广泛的依然是 BPM 和 FDTD 两种方法。

BPM 方法采用了菲涅尔近似,仿真速度快,计算量小,但是把光波导的轴向分量看成是不变量,没有考虑轴向的不均匀性带来的反射波的影响,除了数值精度上不能满足要求,BPM 方法在计算的复杂程度上也会随着目标结构的变化而变化。相比之下,FDTD 方法更具有普遍适用性,影响计算的只有计算量和存储量。且随着计算机技术的发展,FDTD 方法逐渐能够实现在非线性,非均匀性,各向异性,色散特性等方面的精确模拟。与此同时,相比其他数值方法,FDTD 方法可以清楚地给出电磁波在光波导结构中随时间变化的过程,最后通过 MATLAB 教学软件在计算机上实现伪彩色输出。这种可观看的仿真结果,更有利于我们对光波导器件进行设计和分析。

FDTD 电磁波算法最早是 Yee 提出来的^[5],即将电磁波中的电场和磁场分量在时间和空间中离散化,交替采样向前传递。离散化的最小单元称为 Yee 元胞,每一个 Yee 元胞中的电场(或磁场)分量周围由下一空间节点(或上一空间节点)的磁场(或电场)分量包围,随着时间的向前推移从而求得整个离散空间中的电磁波数值解。FDTD 方法是求解麦克斯韦波动方程的直接时域方法,在赋予每一个 Yee 元胞介质参数的条件下,将空间中某一样本点的电场(或磁场)与下一样本点(时间上的)的磁场(或电场)直接相关联,能够对各种辐射体和散射体的辐射特性和散射特性,各种复杂形状结构体进行较为精确的数值模拟,并且在仿真速度上比较快,仿真占用内存较小,具有广泛的通用性,因此在电磁波数值模拟中有广泛的应用。

1.3 光波导型 MZI 结构的发展现状

干涉仪结构是光子器件中最常使用到的结构之一,在这之中使用最多的就是马赫曾德尔干涉仪结构。马赫曾德尔干涉仪(MZI, Mach-Zehnder Interferometer)结构光波导是许多集成光学器件中的重要组成单元,由两个 Y 分支波导和中间两个直臂波导组成,基于 MZI 结构的光子器件具有结构简单,灵敏度高,易于集成化等优势^[6]。目前, MZI 结构已广泛应用于滤波器,光传感器,光开关,光调制器中。如光开关方面,南京大学的陆烨凯等人^[7]利用 MZI 结构特性设计并制

造了高性能的硅基电开关，在集成功能，加工工艺难度等性能参数方面取得了较大的提升，且避免了明显的缺陷；光滤波器方面，黑龙江大学晏崇宇等人^[8]提出在马赫曾德尔干涉仪结构中加入微环谐振腔，利用微环谐振腔特性构成一种新型的滤波器；当然，MZI 结构最常应用于光传感原理应用方面。

MZI 结构波导作为传感结构的一种，常用作光波导传感方面应用，Y 分束器将光波一分为二，分别在参考臂和传感臂两臂传播，外界信号变化带来的传感臂上相位的变化，测出 Y 合波器二者合并处的透过率特性即可得到外界信号的变化量。这一原理使得 MZI 型波导传感器的应用激增，如天津大学张燕君等人^[9-12]于 2004-2007 三年之间设计了一种马赫曾德尔干涉结构的光学加速度传感器；台湾的 Shew B Y 等人于 2008 年制备了基于倒脊型 MZI 结构的波导生化传感器，其制备过程中采用了聚合物 SU-8 材料，通过对 SU-8 材料加热来调节其折射率以满足芯包层的要求^[13]；2010 年，意大利的 Crespi A 等人借助超快飞秒激光直写技术制作了 MZI 型传感器，且在熔融石英衬底材料下制备了微流控通道^[14]；2014 年，美国的 Jayan Ozhikandathil 等利用光刻、刻蚀工艺技术，制造了 MZI 型结构波导微流传感器，该传感器含有多重 Y 分支结构，可用于荧光标记下重组牛胰岛素的检测^[15]。除此之外，MZI 型波导结构还可应用于折射率传感器、电场传感器、振动加速度传感器、紫外光传感器等多种情形^[16-19]。

按照结构的不同，MZI 型光波导可划分为对称型和非对称型两种结构^[20]。由文献[19]可知，根据光程差引入方式的不同又可将非对称型 MZI 划分为在 Y 分支臂上引入和在中间分支臂上引入，图 1-1 为非对称型 MZI 集成波导结构的两种不同形式。

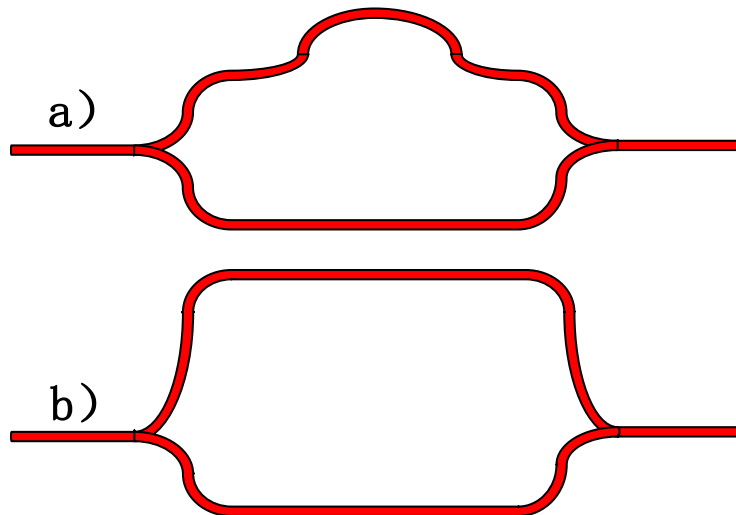


图 1-1 非对称型 MZI 波导结构示意图 a)在 Y 分支上引入长度差
b) 在 Y 分支臂上引入长度差

上述文献绝大多数是利用倏逝波原理，电光效应原理等在对称型 MZI 结构上进行设计和制备，针对非对称集成 M-Z 干涉仪的研究相对而言较少，如德国的 Meike Hofmann 等在非对称 MZI 波导结构上设计并制备了衬底为聚合物材料的倒脊型波导传感器，最终使得传感器克服了传感窗口被刻蚀这一技术难点^[21]；国内文献^[18]介绍了所提出的非对称 M-Z 结构，设计了一种以铌酸锂为材料，入射光源为可调激光器的工作点可控的光波导电场传感器。

目前绝大多数文献都是建立在 Y 分支波导上引入光程差实现非对称的研究，但是定量的分析很少，这是由于设计与制作的难度相对较大，因而对于在 Y 分支臂上引入光程差这种非对称结构的研究具有非常重要的意义。H.Sasaki 等^[22]使得 Y 分支上下两臂距中轴线分离角度不一致，如此输出功率不同以实现非对称结构，这种方法实现较为简单，但 Y 分支角度变化对输出影响很大，且输出功率与分支角成震荡变化，因此设计时要求分支角越小越好，制作时分支长度越长越好，这也给制作工艺带来困难。K.Shirafuji 等^[23]对上述结构问题提出引入空隙，改变空隙宽度以实现 Y 分支的输出功率不对称，这种方法虽然能够解决 Y 分支角过小带来的问题，但加入空隙对于制作工艺的精度要求更高，在实际应用方面依然存在问题。S.suzumi 等人^[24]在相同 Y 分支角条件下，设置 Y 分支臂沿横向距离不一致，实现不同的分束，但是这种设计分束比存在最大值 75.6%，同时对于横向长度变化很敏感。Han-Bin Lin 等人^[25]在 Y 分支耦合处添加折射率微棱镜以改变两臂分光比例实现非对称输出，但该方法的缺点是微棱镜的加入所带来的散射损耗较大。Y.Qin 提出的非对称 MZI 结构 Y 分支角度为 90 度，虽然角度较大易于实现，但同时带来的损耗也较大^[26]。

在本文中，由于在 Y 分支上引入时所带来的光程差变化范围小，对仿真速度和设置要求较高，且随着 Y 分支角度的增大，带来的辐射损耗也很大。相比之下，在分支臂上引入时可以带来更大的光程变化范围，辐射损耗在一定条件下也可忽略不计。因而，本文采用在 MZI 型结构分支臂上引入光程差，从而实现干涉叠加仿真。

1.4 本论文的主要工作

本文以非对称集成 M-Z 干涉仪波导结构为研究对象，在 Y 分支两臂距中轴线角度相同，下臂高度不变条件下，改变上臂距中轴线高度以实现非对称结构，通过对 Y 分支角，折射率，波导宽度，中间臂长等结构参数进行合理设计，在满足单模传输条件下，观察输出的透过率光谱和场分布，在 FDTD Solution 软件下进行模拟仿真，改变结构参数不断优化，最终实现了下列四个主要技术参数要求，（a）工作波长在 1550nm；（b）耦合比约为 1: 1；（c）开时透过率大于 90%；（d）辐射损耗小于 5%。本章主要介绍了光波导器件的发展，时域有限差分方法理论及意义和 MZI 结构光波导的国内外发展现状，提出了本论文的研究重点，主

要技术参数的实现。

第二章是理论基础，从光波导模式理论到时域有限差分方法基本公式的推导，最后从理论上阐述了 MZI 基本结构及干涉叠加原理。

第三章开始在 FDTD Solution 中对波导结构进行仿真设计，从最基本的 Y 分支结构到对称型 MZI 结构，最后到非对称 MZI 结构，观察其透过率光谱曲线和场图，不断优化最终找到符合技术参数要求和工艺生产要求的最优参数。

论文最后一部分是对前述论文所做工作的总结，以及对于本课题的一些不足与展望。

第 2 章 非对称 MZI 结构基础理论及研究方法

2.1 光波导理论

光波导技术在科学技术和工程领域具有广泛应用,尤其是在生物分子检测和国土安全方面。通常,光波导由中间芯层和两个外包层组成,中间核心层的折射率高于包层,根据全内反射原理,光通过中间芯层向前传播,这使得绝大多光能量集中在中间芯层中,这种传播形式称为导模。依照光波导横截面形状的不同,可以将其划分为条形波导、脊形波导、矩形波导和平板波导几种形式,按照光波导结构不同可划分为马赫曾德尔结构、光栅结构、微环共振结构、表面等离子体结构等^[19]。光波导模式理论作为光波导器件设计中的基础理论,是理解后续的一些光波导知识的必不可少的一部分,而对于不同结构光波导的分析,三层平板波导模式又是其中最基础的^[27],本文可以分析出导模和辐射模的具体电磁波形式。因此,本节将从最简单的三层平板波导阐述光波导基本原理。

2.1.1 反射和折射

由几何光学理论知识可知,光在不同介质的分界面存在反射和折射。图 2-1 是光在两介质分界面的反射和折射示意图,图中介质 1 和 2 是各向同性的均匀介质,介质 1 和介质 2 的折射率分别是 n_A 、 n_B 。 θ_A 、 θ'_A 和 θ_B 分别是入射角,反射角和折射角。由光学 Snell 定律可知

$$n_A \sin \theta_A = n_B \sin \theta_B, \quad (2-1)$$

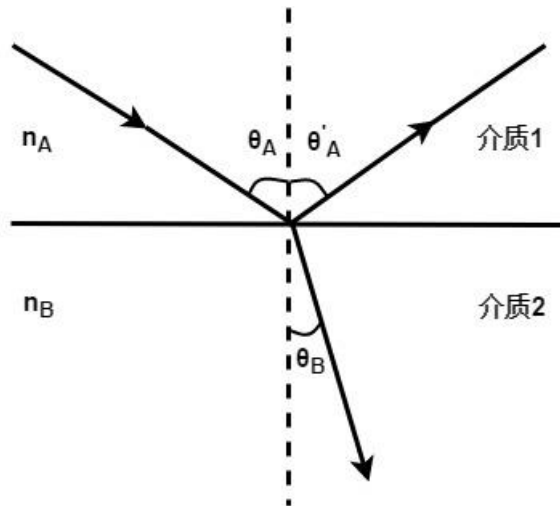


图 2-1 光线在两介质表面的反射和折射

若 $n_A > n_B$, 则当入射角 $\theta \geq \theta_C = \arcsin \frac{n_B}{n_A}$, 发生全反射, θ_C 为全反射的临界

角。反射光具有与入射光复振幅大小会发生变化,入射光偏振态和入射角度不同

时，反射系数 r 也不同，由菲涅尔公式知，对于 TE 偏振状态有

$$r_{TE} = \frac{n_A \cos \theta_A - \sqrt{n_B^2 - n_A^2 \sin^2 \theta_A}}{n_A \cos \theta_A + \sqrt{n_B^2 - n_A^2 \sin^2 \theta_A}}, \quad (2-2)$$

对 TM 偏振态有

$$r_{TM} = \frac{n_B^2 \cos \theta_A - n_A \sqrt{n_B^2 - n_A^2 \sin^2 \theta_A}}{n_B^2 \cos \theta_A + n_A \sqrt{n_B^2 - n_A^2 \sin^2 \theta_A}}, \quad (2-3)$$

当入射角 $\theta \geq \theta_C = \arcsin \frac{n_B}{n_A}$ 时， $|r|=1$ ，反射光振幅不变，相位 ϕ 发生变化，反射

系数用复数表示为

$$r = \exp(-2i\phi), \quad (2-4)$$

最后由菲涅尔公式推得 TE 和 TM 偏振态的相位变化为

$$\tan \phi_{TE} = \frac{\sqrt{n_A^2 \sin^2 \theta_A - n_B^2}}{n_A \cos \theta_A}, \quad (2-5)$$

$$\tan \phi_{TM} = \frac{n_A^2}{n_B^2} \frac{\sqrt{n_A^2 \sin^2 \theta_A - n_B^2}}{n_A \cos \theta_A}, \quad (2-6)$$

2.1.2 平板光波导模式

图 2-2 是三层平板波导的示意图。图中有三层结构，中间芯层称为波导层，上下两个外包层分别为被称为覆盖层和衬底层。

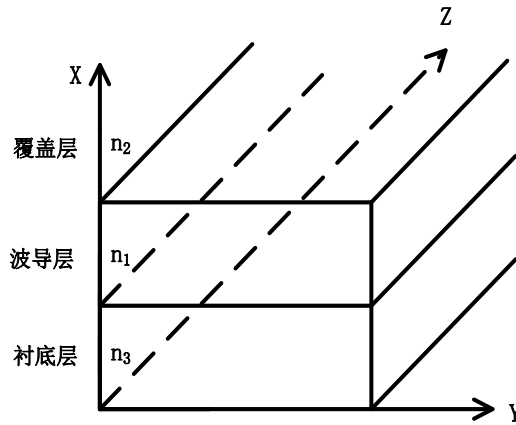


图 2-2 三层平板波导示意图

由于波导层折射率高于覆盖层和衬底层的折射率，根据全内反射原理，光束限制在波导中并向前传播。其中 n_1 、 n_2 、 n_3 分别是波导层、覆盖层、衬底层的折射率，假设 $n_1 > n_2 \geq n_3$ 。若 $n_2 = n_3$ ，为对称平板波导；若 $n_2 > n_3$ ，称为非对称平板波导。图 2-3 给出了平面波导的三种基本结构，图 a)、图 b)、图 c)分别为导模、衬底辐射模和辐射模。

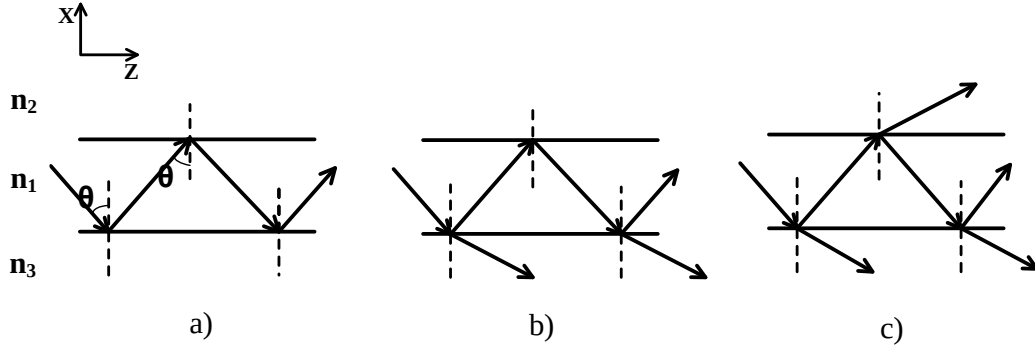


图 2-3 平面波导基本结构

a)导模 b)衬底辐射模 c)辐射模

由图 2-3，假设覆盖层-波导层界面处全反射临界角为 θ_{13} ，波导层-衬底层界面处全反射临界角为 θ_{12} ，且 $n_1 > n_2 \geq n_3$ ，此时临界角可以表示为

$$\theta_{13} = \arcsin \frac{n_3}{n_1}, \quad (2-7)$$

$$\theta_{12} = \arcsin \frac{n_2}{n_1}, \quad (2-8)$$

随着入射角度 θ 的逐渐增大，可分析得到存在三种情况。当入射角 $\theta < \theta_{13} < \theta_{12}$ ，光能量有效进入衬底、覆盖层，此时光基本不受限制，这种传播方式称之为“辐射模”；当入射角逐渐增大使得 $\theta_{13} < \theta < \theta_{12}$ ，此时光能量有效进入衬底，不能沿 z 方向有效传播，这种状态称为“衬底辐射模”；入射角最终增大到 $\theta > \theta_{12} \geq \theta_{13}$ ，光经上下两分界面全反射，沿 z 方向有效传输，光能量被限制在波导层内，沿 x 方向呈衰减状态，这种情况即为“导模”。

2.1.3 平板波导的导模

图 2-4 是平板波导的“导模”传播形式。波导厚度为 d ，入射角为 θ ，光场沿 z 方向传输，在 y 方向受限制，波导层内的光场可表示为

$$\exp[i(\pm\kappa y + \beta z)], \quad (2-9)$$

其中 κ 和 β 分别代表波矢 k 沿 y 轴和 z 轴方向分解量，即

$$k_y = \kappa = n_1 k_0 \cos \theta, \quad k_z = \beta = n_1 k_0 \sin \theta, \quad (2-10)$$

导模在 y 方向传播时，在两界面上经存在两次全内反射，因而在 y 方向上形成驻波，假设驻波往返一次路程为 $2d$ ，则其相移可以表示出来

$$\phi_h = 2k_y d = 2k_y n_1 h \cos \theta, \quad (2-11)$$

光波在上下两界面反射时也会带来相位差，分别是 ϕ_{12} 和 ϕ_{13} 。综上，总相位差为

$$\phi = 2k_0 n_1 d \cos \theta - \phi_{13} - \phi_{12}, \quad (2-12)$$

由导模横向谐振条件，横截面上光线往复一周，满足相长干涉条件，即总相位差是 2π 整数倍，表示为

$$\phi = 2k_0 n_1 d \cos \theta - \phi_{12} - \phi_{13} = 2m\pi (m = 0, 1, 2, \dots), \quad (2-13)$$

公式 (2-13) 也被称为导模特征方程。因此，对于 TE 模，由公式 (2-5) 得到 TE 模式方程

$$\kappa d = m\pi + \tan^{-1}\left(\frac{p}{\kappa}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{q}{\kappa}\right), \quad (2-14)$$

其中，

$$\begin{aligned} \kappa &= k_0 n_1 \cos \theta = (k_0^2 n_1^2 - \beta^2)^{1/2}, \\ p &= (\beta^2 - k_0^2 n_2^2)^{1/2}, \\ q &= (\beta^2 - k_0^2 n_3^2)^{1/2}, \end{aligned} \quad (2-15)$$

同理可以得到 TM 模式方程

$$\kappa d = m\pi + \tan^{-1}\left(\frac{n_1^2}{n_2^2} \frac{p}{\kappa}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{n_1^2}{n_3^2} \frac{q}{\kappa}\right), \quad (2-16)$$

值得注意的是，无论是 TE 模式还是 TM 模式所涉及的模式数 m 取整，其对应的入射角也是离散形式的，每一个入射角度代表一个传播模式 m 。模式是由偏振态和入射角度共同决定的，如 TM_0 表示偏振状态为 TM 的基模模式。

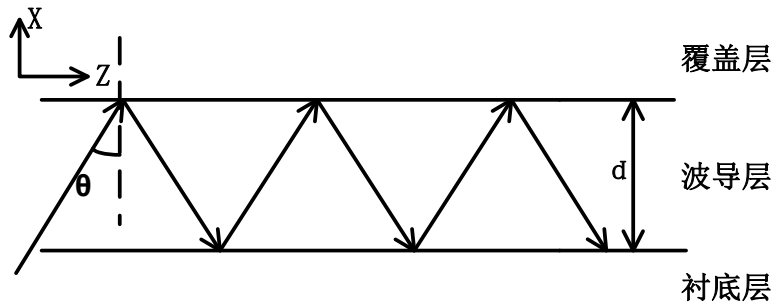


图 2-4 平面波导的侧视图

2.1.4 单模条件

一般进行光波导设计时会要求单模传播。本文我们考虑对称平板波导，得到 TE 波和 TM 波在对称平板波导中的模式方程为

$$TE : 2k_0 n_1 d \cos \theta_1 - 4 \tan^{-1} \left[\frac{\sin^2 \theta_1 - (n_2/n_1)^2}{\cos \theta_1} \right] = 2m\pi, \quad (2-17)$$

$$TM : 2k_0 n_1 d \cos \theta_1 - 4 \tan^{-1} \left[\frac{(n_2/n_1)^2 \sin^2 \theta_1 - 1}{(n_2/n_1) \cos \theta_1} \right] = 2m\pi, \quad (2-18)$$

由公式 (2-16) 和 (2-17) 可知对称平板波导必有基模解 (即当 $m=0$ 时), 化简得到基模传输的条件为

$$k_0 n_1 d \cos \theta_{12} - \pi = 0, \quad (2-19)$$

单模条件为

$$\theta_1 < \cos^{-1} \left(\frac{\pi}{k_0 n_1 d} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{\lambda_0}{2n_1 d} \right), \quad (2-20)$$

公式无论对 TE 波还是 TM 波均是适用的。

2.2 时域有限差分基础理论

光波导基本原理的应用使得光波导的设计和制造研究激增, 但是要获得工程所需的高质量的光波导仍然存在某些挑战。本文利用 FDTD Solution 软件进行非对称集成波导 MZI 结构的数值模拟仿真, 因此, 本节将主要介绍 FDTD 的基本仿真实论。

光波导理论的基础是电磁波理论。因此, 无源介质平面波导的麦克斯韦方程组可以表示为

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \vec{J}_m, \\ \nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J}, \\ \nabla \cdot \vec{D} = 0, \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0, \end{cases} \quad (2-21)$$

式中 E —— 电场强度, 单位为伏特/米 (V/m);

B —— 磁通量密度, 单位为韦伯/米平方 (Wb/m²);

H —— 磁场强度, 单位为安培/米 (A/m);

D —— 电通量密度, 单位为库伦/米平方 (C/m²);

J —— 电流密度, 单位为安培/米平方 (A/m²);

J_m —— 磁流密度, 单位为伏特/米平方 (V/m²)。

对于各向同性介质中的电磁波存在下面的关系式, 该关系式也被称为物质方程

$$\begin{cases} \vec{D} = \varepsilon \vec{E}, \\ \vec{B} = \mu \vec{H}, \\ \vec{J} = \gamma \vec{E}, \\ \vec{J}_m = \gamma_m \vec{H}, \end{cases} \quad (2-22)$$

式中 ε ——介电常数，单位为法拉/米 (F/m)；

μ ——磁导常数，单位为亨利/米 (H/m)；

γ ——电损耗，单位为西门子/米 (S/m)；

γ_m ——磁损耗，单位为欧姆/米 (O/m)。

对于损耗可忽略的材质， $\gamma=0$ 、 $\gamma_m=0$ ，且在真空中有

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m} \\ \mu &= \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}, \end{aligned} \quad (2-23)$$

因此，在直角坐标中，由公式 (2-20) 中的第一式和第二式表示为

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{H}_z}{\partial y} - \frac{\partial \vec{H}_y}{\partial z} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}_x}{\partial t} + \gamma \vec{E}_x, \\ \frac{\partial \vec{H}_x}{\partial y} - \frac{\partial \vec{H}_z}{\partial z} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}_y}{\partial t} + \gamma \vec{E}_y, \\ \frac{\partial \vec{H}_y}{\partial y} - \frac{\partial \vec{H}_x}{\partial z} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}_z}{\partial t} + \gamma \vec{E}_z, \end{cases} \quad (2-24)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{E}_z}{\partial y} - \frac{\partial \vec{E}_y}{\partial z} = -\mu \frac{\partial \vec{H}_x}{\partial t} - \gamma_m \vec{H}_x, \\ \frac{\partial \vec{E}_x}{\partial z} - \frac{\partial \vec{E}_z}{\partial x} = -\mu \frac{\partial \vec{H}_y}{\partial t} - \gamma_m \vec{H}_y, \\ \frac{\partial \vec{E}_y}{\partial x} - \frac{\partial \vec{E}_x}{\partial y} = -\mu \frac{\partial \vec{H}_z}{\partial t} - \gamma_m \vec{H}_z, \end{cases} \quad (2-25)$$

接下来我们对公式 (2-23) 和 (2-24) 进行 FDTD 离散差分处理。为此令 $f(x, y, z, t)$ 代表光场中的某一分量 (E 或者 H)，对其在空间域和时间域离散化处理可得到

$$f(x, y, z, t) = f(i\Delta x, j\Delta y, k\Delta z, n\Delta t) = f^n(i, j, k, t), \quad (2-26)$$

对 $f(x, y, z, t)$ 作空间域的 x 、 y 、 z 和时间域的 t 的一阶偏导再取中心差分近似可

得到

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f(x, y, z, t)}{\partial x} \approx \frac{f^n\left(i + \frac{1}{2}, j, k\right) - f^n\left(i - \frac{1}{2}, j, k\right)}{\Delta x}, \\ \frac{\partial f(x, y, z, t)}{\partial y} \approx \frac{f^n\left(i, j + \frac{1}{2}, k\right) - f^n\left(i, j - \frac{1}{2}, k\right)}{\Delta y}, \\ \frac{\partial f(x, y, z, t)}{\partial z} \approx \frac{f^n\left(i, j, k + \frac{1}{2}\right) - f^n\left(i, j, k - \frac{1}{2}\right)}{\Delta z}, \\ \frac{\partial f(x, y, z, t)}{\partial t} \approx \frac{f^{n+\frac{1}{2}}(i, j, k) - f^{n-\frac{1}{2}}(i, j, k)}{\Delta t}, \end{array} \right. \quad (2-27)$$

图 2-5 表示的是在某一时间节点电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{H}$ 的空间分布，我们称之为 Yee 元胞（三维结构）。FDTD 方法在离散的空间和时间网格上求解这些方程。每个场分量在网格单元（Yee 单元）内的相差半个步长的空间和时间处求解，同时电场和磁场彼此交替抽样，随时间顺序向前传播，这使得上述旋度方程化为了离散化的差分方程，因此给定初始位置初始值，即将其变为了在时间轴上的迭代求解问题。由图 2-5，默认情况下，从 FDTD 求解器收集的数据会自动插入到每个网格点的原点，因此最终用户无需在分析中处理此问题。

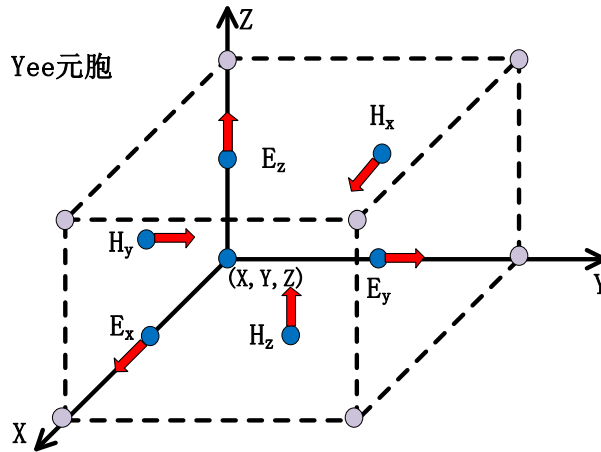


图 2-5 Yee 元胞结构图

事实上，对不同空间维度，FDTD 环境下递推方程的数学解法略有不同，三维 FDTD 情况仿真较为复杂，对于时间和计算机配置的要求较高，因此为简化问题和仿真过程，本文将讨论 2 维 FDTD 的基本工作原理^[28]。

对二维直角坐标下的 FDTD，若结构体在 Z 方向有限且独立，则光场分量 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 均与 Z 轴方向无关，即 $\frac{\partial}{\partial z} = 0$ 。因此，由公式 (2-23) 和 (2-24) 可知 TE 波和 TM 波方程组可化为

$$TE \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \vec{H}_z}{\partial y} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}_x}{\partial t} + \gamma \vec{E}_x, \\ -\frac{\partial \vec{H}_x}{\partial x} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}_y}{\partial t} + \gamma \vec{E}_y, \\ \frac{\partial \vec{E}_y}{\partial x} - \frac{\partial \vec{E}_x}{\partial y} = -\mu \frac{\partial \vec{H}_z}{\partial t} - \gamma \vec{H}_z, \end{array} \right. \quad (2-28)$$

$$TM \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \vec{E}_z}{\partial y} = -\mu \frac{\partial \vec{H}_x}{\partial t} - \gamma_m \vec{H}_x, \\ \frac{\partial \vec{E}_x}{\partial x} = \mu \frac{\partial \vec{H}_y}{\partial t} + \gamma_m \vec{H}_y, \\ \frac{\partial \vec{H}_y}{\partial x} - \frac{\partial \vec{H}_x}{\partial y} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}_z}{\partial t} + \gamma \vec{E}_z, \end{array} \right. \quad (2-29)$$

由上述分析可知，二维 FDTD 可将光场分为两种情况，即 TE 波和 TM 波。以 $\vec{E}_x, \vec{E}_y, \vec{H}_z$ 为一组的称为 TE 波，以 $\vec{H}_x, \vec{H}_y, \vec{E}_z$ 为一组的称为 TM 波。同时对 FDTD 空间离散化处理，图 2-6 为二维结构中 TE 波和 TM 波的 Yee 网格。

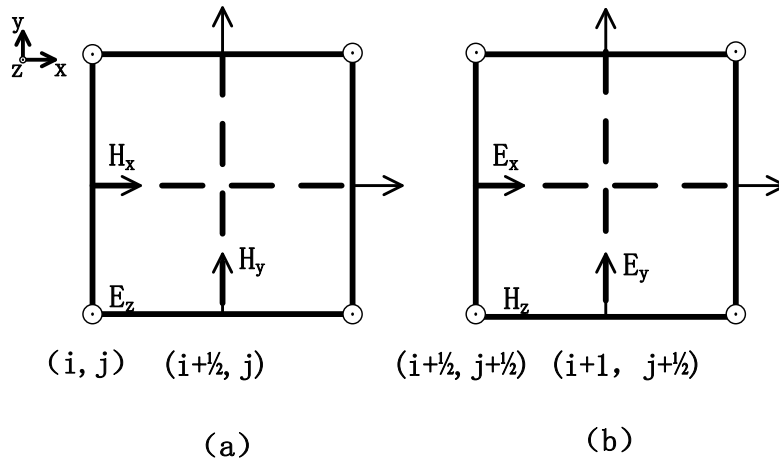


图 2-6 二维 TE 波 a) 和二维 TM 波 b) 的 Yee 网格

见式 (2-27) 中第一式，对二维 FDTD 中的 TE 波离散化可得到

$$\frac{H_x^{n+1/2}\left(i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}\right) - H_x^{n+1/2}\left(i+\frac{1}{2}, j-\frac{1}{2}\right)}{\Delta y} = \varepsilon \left(i+\frac{1}{2}, j\right) \frac{E_x^{n+1}\left(i+\frac{1}{2}, j\right) - E_x^n\left(i+\frac{1}{2}, j\right)}{\Delta t} + \gamma \left(i+\frac{1}{2}, j\right) \frac{E_x^{n+1}\left(i+\frac{1}{2}, j\right) + E_x^n\left(i+\frac{1}{2}, j\right)}{\Delta t}, \quad (2-30)$$

式中 ε , γ 为事先赋予到每个 Yee 网格的介质参数，且对 $E_x^{n+1/2}$ 作了平均近似，

见公式 (2-29) 最右侧。由公式 (2-29) 可得到电场 E_x 随时间推进的递推公式为

$$E_x^{n+1}\left(i+\frac{1}{2}, j\right)=A\left(i+\frac{1}{2}, j\right) \cdot E_x^n\left(i+\frac{1}{2}, j\right) \\ +B\left(i+\frac{1}{2}, j\right) \cdot \frac{H_z^{n+1/2}\left(i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}\right)-H_z^{n+1/2}\left(i+\frac{1}{2}, j-\frac{1}{2}\right)}{\Delta y}, \quad (2-31)$$

由公式 (2-31), A、B 可以表示为

$$A(i+1/2, j)=\frac{\frac{\varepsilon(i+1/2, j)}{\Delta t}-\frac{\gamma(i+1/2, j)}{2}}{\frac{\varepsilon(i+1/2, j)}{\Delta t}+\frac{\gamma(i+1/2, j)}{2}}, \quad (2-32)$$

$$B(i+1/2, j)=\frac{1}{\frac{\varepsilon(i+1/2, j)}{\Delta t}+\frac{\gamma(i+1/2, j)}{2}}, \quad (2-33)$$

由公式 (2-28) 中第二式, 作二维 FDTD 离散化处理, 可得到 E_y 递推式

$$E_y^{n+1}\left(i, j+\frac{1}{2}\right)=A\left(i, j+\frac{1}{2}\right) \cdot E_y^n\left(i, j+\frac{1}{2}\right) \\ +B(i+1/2, j) \cdot \frac{H_z^{n+1/2}\left(i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}\right)-H_z^{n+1/2}\left(i-\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}\right)}{\Delta y}, \quad (2-34)$$

式中 A、B 可表示为

$$A(i, j+1/2)=\frac{\frac{\varepsilon(i, j+1/2)}{\Delta t}-\frac{\gamma(i, j+1/2)}{2}}{\frac{\varepsilon(i, j+1/2)}{\Delta t}+\frac{\gamma(i, j+1/2)}{2}}, \quad (2-35)$$

$$B(i, j+1/2)=\frac{1}{\frac{\varepsilon(i, j+1/2)}{\Delta t}+\frac{\gamma(i, j+1/2)}{2}}, \quad (2-36)$$

由公式 (2-28) 中第三式, 进行二维 FDTD 离散化以求得 H_z 的递推式

$$H_z^{n+1/2}\left(i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}\right)=C\left(i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}\right) \cdot H_x^{n-1/2}\left(i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}\right)-D\left(i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}\right) \\ \times\left[\frac{E_z^n\left(i+1, j+\frac{1}{2}\right)-E_y^n\left(i, j+\frac{1}{2}\right)}{\Delta x}-\frac{E_x^n\left(i+\frac{1}{2}, j+1\right)-H_z^{n+1/2}\left(i+\frac{1}{2}, j\right)}{\Delta y}\right], \quad (2-37)$$

式中 C、D 可表示为

$$C(i+1/2, j+1/2) = \frac{\frac{\mu(i+1/2, j+1/2)}{\Delta t} - \frac{\gamma_m(i+1/2, j+1/2)}{2}}{\frac{\varepsilon(i+1/2, j+1/2)}{\Delta t} + \frac{\gamma_m(i+1/2, j+1/2)}{2}}, \quad (2-38)$$

$$D(i+1/2, j+1/2) = \frac{1}{\frac{\mu(i+1/2, j+1/2)}{\Delta t} + \frac{\gamma_m(i+1/2, j+1/2)}{2}}, \quad (2-39)$$

对比上述 TE 光场求解 $\vec{E}_x, \vec{E}_y, \vec{H}_z$ 过程，由公式 (2-29)，进行 FDTD 离散化求得 TM 波的 $\vec{H}_x, \vec{H}_y, \vec{E}_z$ 递推光场

$$H_x^{n+1/2}\left(i, j+\frac{1}{2}\right) = C\left(i, j+\frac{1}{2}\right) \cdot H_x^{n-1/2}\left(i, j+\frac{1}{2}\right) + D\left(i, j+\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{E_z^n(i, j+1) - E_z^n(i, j)}{\Delta y}, \quad (2-40)$$

$$H_y^{n+1/2}\left(i+\frac{1}{2}, j\right) = C\left(i+\frac{1}{2}, j\right) \cdot H_y^{n-1/2}\left(i+\frac{1}{2}, j\right) + D\left(i+\frac{1}{2}, j\right) \cdot \frac{E_z^n(i+1, j) - E_z^n(i, j)}{\Delta x}, \quad (2-41)$$

$$E_z^{n+1}(i, j) = A(i, j) \cdot E_z^n(i, j) - B(i, j) \cdot \left[\frac{H_y^{n+1/2}\left(i+\frac{1}{2}, j\right) - H_y^{n+1/2}\left(i-\frac{1}{2}, j\right)}{\Delta x} - \frac{H_x^{n+1/2}\left(i, j+\frac{1}{2}\right) - H_x^{n+1/2}\left(i, j-\frac{1}{2}\right)}{\Delta y} \right], \quad (2-42)$$

式中的系数与前述类似，只是未知数略有变化，这里就不累赘重述了。

由此通过 FDTD 方法我们求得了 TE 波和 TM 波的每一个光波场量，除了场量，另一个非常重要的输出特性是透过率 T。返回通过功率监视器的归一化功率量（相对于光源功率）定义为透过率 T，如 T=0.3 表示光源注入的光功率的 30% 通过监视器，负值意味着功率在负方向流动。在稳定状态下，使用以下公式计算透过率得到

$$T(f) = \frac{\frac{1}{2} \int \text{real}(\vec{P}(f)^{\text{Monitor}}) \cdot d\vec{S}}{\text{sourcepower}}, \quad (2-43)$$

其中， $T(f)$ 是作为频率函数的归一化透过率， $P(f)$ 是垂直于表面的坡印亭矢量， $d\vec{S}$ 是表面法线。由于光源功率归一化，归一化状态不会影响结果。

以上介绍了时域有限积分理论的基本原理，一步一步推导出了 FDTD 计算过程，求得了光波场量和透过率的基本计算公式，但是只了解其基本公式是远远不够的。FDTD 的另外两个重要技术是吸收边界条和光源设置件，计算机工作时，

每一个 Yee 单元的场分量需要为下一时间节点单元所使用，因此场分量数据需要存储起来，若空间无限大，则难以想象计算的复杂程度。为简化运算，必须通过设定边界条件以截断计算区域。1984 年 Berenger 提出完全匹配层（PML）作为边界条件^[29]，后经不断发展，精度越来越高，应用越来越广泛，因此，本文使用最为普遍的 PML 吸收边界条件。对于光源设置，一般光波导设计是需要满足单模传输条件，因此仿真时我们选用单模（ $m=0$ ）光源作激励源。

2.3 MZI 基本结构和原理

MZI 型波导结构是目前使用最广泛的光波导结构之一，它利用两臂的非平衡结构形成光程差进行干涉这一原理实现滤波。图 2-7 为 MZI 结构光波导，MZI 结构由两个 Y 分支和上下两臂组成，输入波导中的光场被 Y 型分束器分成两部分在上下两臂传输，二者长度差在两臂引起相位差，又经 Y 型合波器进行干涉叠加，观察输出波导处的透过率光谱曲线即可得到输出特性。

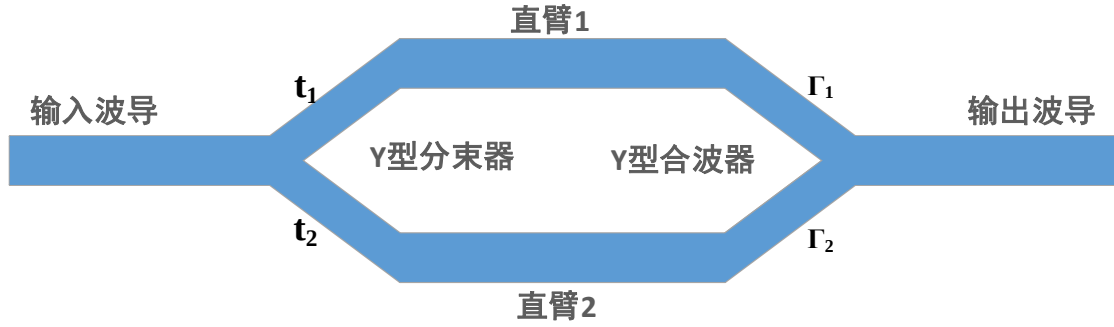


图 2-7 MZI 结构示意图

考虑光场传播的一般性，假设光场在输入波导处的振幅为 A_0 ，Y 型分束器和 Y 型合波器处的能量耦合效率分别为 t_1 、 t_2 、 τ_1 和 τ_2 ，上下两臂的长度为 L_1 和 L_2 ，和传播常数为 β_1 和 β_2 ，损耗为 α_1 和 α_2 。可以推出光经 Y 分束到两臂的光场（以电场强度 E_1 和 E_2 表示）为

$$E_1 = t_1 A_0 \cos(\omega t - \beta_1 z), \quad (2-44)$$

$$E_2 = t_2 A_0 \cos(\omega t - \beta_2 z), \quad (2-45)$$

由于二臂长度 L 和传播常数 β 的差异，光经两臂传播后的相位不再一致，再由 Y 型合波器重新叠加，得到输出波导处的光场为

$$E_0 = E_1 + E_2 = t_1 \tau_1 \alpha_1 A_0 \cos(\omega t - \beta_1 L_1) + t_2 \tau_2 \alpha_2 A_0 \cos(\omega t - \beta_2 L_2), \quad (2-46)$$

由此可以得到输出光强度 I_0 为

$$I = |E_0|^2 = t_1^2 \tau_1^2 \alpha_1^2 + t_2^2 \tau_2^2 \alpha_2^2 + 2t_1 t_2 \tau_1 \tau_2 \alpha_1 \alpha_2 \cos(\beta_2 L_2 - \beta_1 L_1), \quad (2-47)$$

由三角函数变换，公式(2-47)可以化简为

$$E = \sqrt{I} \cos(\omega t - \phi), \quad (2-48)$$

其中， ϕ 可以写成

$$\tan(\phi) = \frac{t_1 \tau_1 \alpha_1 A_0 \sin(\beta_1 L_1) + t_2 \tau_2 \alpha_2 A_0 \sin(\beta_2 L_2)}{t_1 \tau_1 \alpha_1 A_0 \cos(\beta_1 L_1) + t_2 \tau_2 \alpha_2 A_0 \cos(\beta_2 L_2)}, \quad (2-49)$$

假设忽略 Y 分束器和 Y 合波器的插入损耗，把 Y 分支结构看成是标准的 3dB 耦合器（即分光比是 1:1），则两臂相位因子均为 45 度即

$$t_1^2 = t_2^2 = \tau_1^2 = \tau_2^2 = 0.5, \quad (2-50)$$

同时忽略上下两臂损耗，即 $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$ ，因此公式（2-47）可以化简为

$$I_0 = \frac{A_0^2}{2} (1 + \cos(\phi)), \quad (2-51)$$

可以得到干涉仪输出端的透过率光谱为

$$T = \frac{I_0}{A_0^2} = \frac{1 + \cos(\phi)}{2}, \quad (2-52)$$

其中， $\phi = \beta_2 L_2 - \beta_1 L_1$ 为上下两臂相位差。由公式（2-52）可知，在辐射损耗忽略时，MZI 型波导的输出光谱为余弦曲线。

根据以上分析过程，图 2-8 给出了 MZI 结构的输出光谱图。自由光谱范围（FSR）是 MZI 结构的重要性能参数，其描述的是两个相邻干涉最大或最小的波长间隔。FSR 可由干涉条件给出

$$k_0 L_1 n_{\text{eff}1} - k_0 L_2 n_{\text{eff}2} = m\lambda, \quad (2-53)$$

其中， $n_{\text{eff}1}$ 和 $n_{\text{eff}2}$ 分别代表上臂和下臂的有效折射率。对公式两边微分，取 $\Delta m = 1$ ，可以得到 FSR 表达式为

$$\text{FSR} = \frac{\lambda^2}{L_1 n_{g1} - L_2 n_{g2}}, \quad (2-54)$$

式中， n_{g1} 和 n_{g2} 分别表示上下两臂的群折射率。由公式（2-54）可知自由光谱范围和两臂光程差有关系。

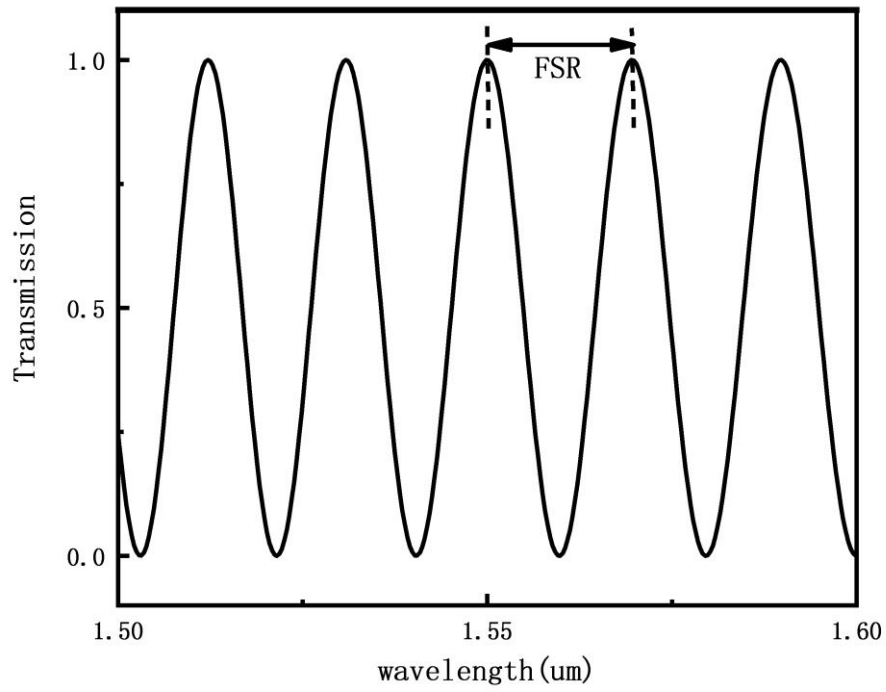


图 2-8 非对称 MZI 结构的传输谱

第 3 章 仿真与分析

在前面理论分析中，我们对光波导、FDTD 方法和光的干涉叠加进行了讨论，本章将利用 FDTD Solution 软件对非对称集成波导 M-Z 干涉仪理论进行实例仿真设计与优化，并对仿真结果与理论分析中的结果进行对比和评估。本章主要是以 Y 分支结构设计、对称型 MZI 结构设计、非对称型 MZI 结构设计、非对称型 MZI 结构优化这样一个顺序进行实例仿真。

3.1 Y 分支实现 1:1 输出

图 3-1 所示是 Y 分支波导结构示意图。假设波导宽度为 d ，Y 分支半角为 θ ，Y 分支输入直臂横向长度 X_1 ，斜臂横向长度为 X_2 ，输出直臂横向长度为 X_3 。本节学习了 FDTD Solution 软件的基本操作方法，在 FDTD Solution 软件环境下画出 Y 分支，设定参数，观察 Y 分支透过率光谱图，使得 Y 分支上下两臂实现 1:1 分束比输出。

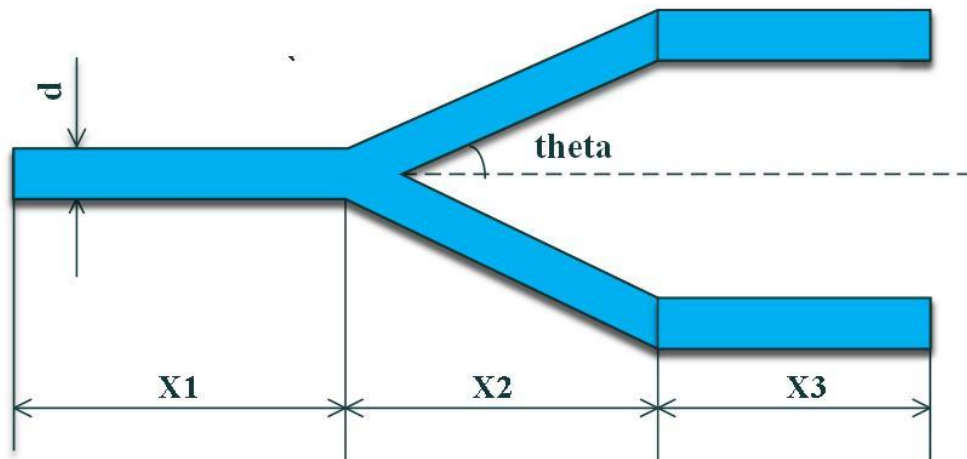


图 3-1 Y 分支波导结构示意图

激励光源选择 TM 基模光源，光谱范围选择 $1-2\mu\text{m}$ ，选择对称型条形波导结构，即波导层折射率为 n ，覆盖层和衬底层均为空气层，即折射率 $n=1$ 。最终取波导宽度 $d=0.8\mu\text{m}$ 、Y 分支半角 $\theta=7.5^\circ$ 、折射率 $n=2.4$ 、Y 分支斜臂横向长度 $X_2=15\mu\text{m}$ 时可基本实现分束比 1:1 输出。表 3-1 为 FDTD Solution 下的 Y 分支结构基本参数设置，图 3-2 为此参数设置下的 Y 分支结构的透过率曲线。由曲线图 3-2 可知，取光谱范围在 $1-2\mu\text{m}$ 时，透过率基本维持在 0.495 以上，TM 模式光源波长工作在 $1.55\mu\text{m}$ 时透过率可达 0.499，此时 Y 分支分束比约为 1:1，符合设计要求。

表 3-1 Y 分支结构初始参数设置

$d(\mu\text{m})$	n	$\theta(\text{degree})$	$X_1(\mu\text{m})$	$X_2(\mu\text{m})$	$X_3(\mu\text{m})$
0.8	2.4	7.5	10	15	10

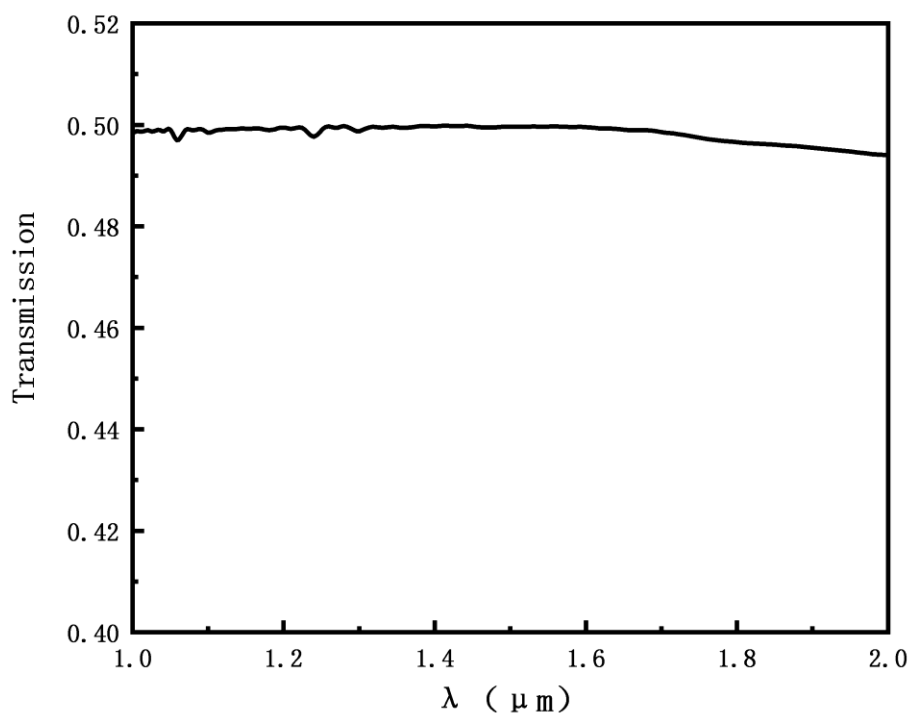


图 3-2 Y 分支结构初始参数下的透过率曲线图

3.2 对称型 MZI 结构设计

在前述 Y 分支设计基础上，在 FDTD Solution 中作出对称型 MZI 结构。图 3-3 为对称型 MZI 结构示意图。保持折射率 n 、波导宽度 d 和 Y 分支角度 θ 不变，设定 Y 分束器斜臂横向长度、中间直臂横向长度、Y 合波器斜臂横向长度分别为 $X_2=15\mu\text{m}$ ， $X_3=10\mu\text{m}$ ， $X_4=15\mu\text{m}$ 。

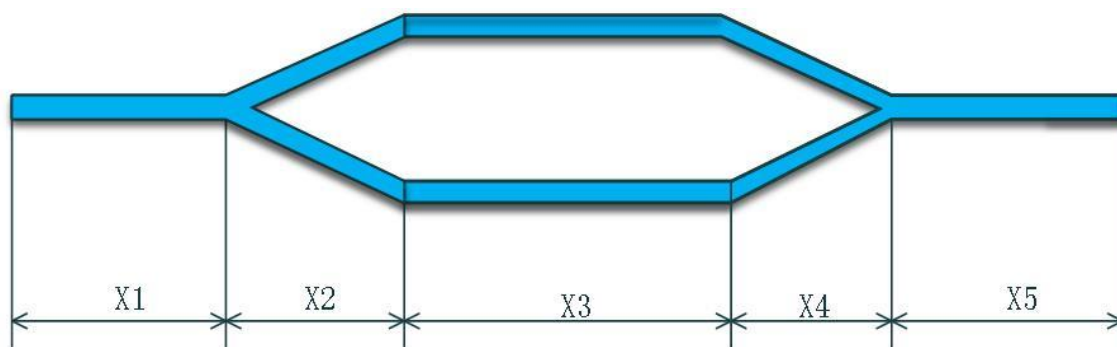


图 3-3 对称型 MZI 结构

由上文分析得出的初始结构条件，可以得到对应图 3-3 的一些仿真结构数据，表 3-2 即为对称型 MZI 结构的初始结构参数。在 FDTD Solution 环境下运行仿真，最终得到该结构参数下的透过率光谱，图 3-4 为对称型 MZI 结构波导的输出光谱图。

表 3-2 对称型 MZI 结构初始参数设置

d	n	theta	X1	X2	X3	X4	X5
0.8	2.4	7.5	30	15	10	15	30

可知在光源波长 $\lambda=1.55\mu\text{m}$ 时的透过率在 0.97 左右,相比于 Y 分支透过率为 0.499 存在大量的能量泄露。同时在光谱范围内 (1-2 μm) ,短波长和长波长透过率均存在小于 0.9 的情况,这对于对称型 MZI 结构的输出特性而言是极不正常的,存在很大的辐射损耗,或者极有可能存在多模传输。

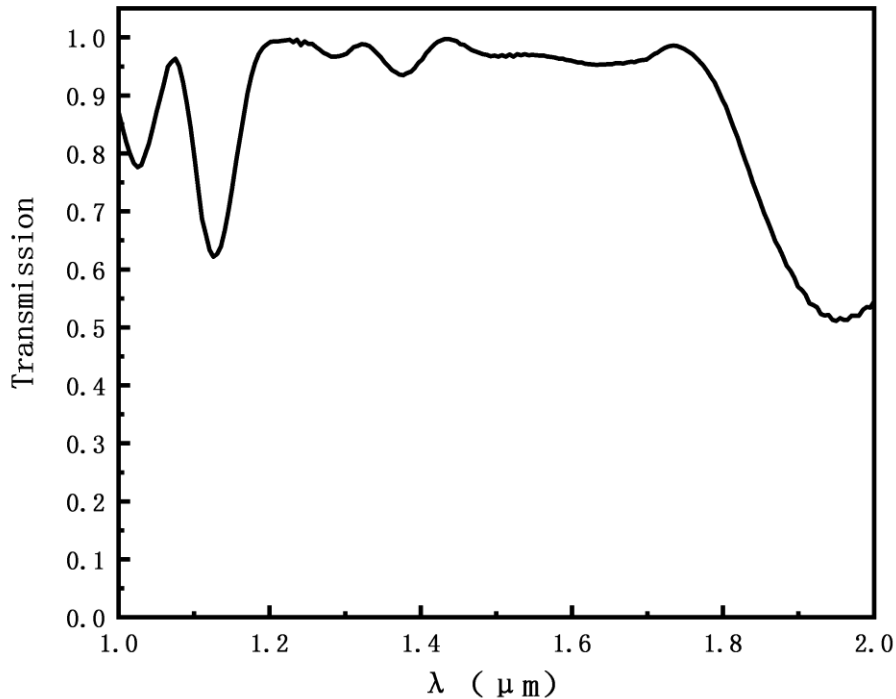


图 3-4 对称型 MZI 结构输出光谱图

于是画出电场分布图 (TM 模式光源, E_z) ,观察能量分配情况。图 3-5 为对称型 MZI 结构在 1-2 μm 光谱范围内四个不同波长下的电场分布图。图 3-5 中图 a)、图 b)、图 c)、图 d)分别是光源波长为 1 μm 、1.5 μm 、1.8 μm 和 2 μm 的沿 z 轴方向的电场分布图 (TM 波)。由图 (a) 知波长较小时对称型 MZI 结构辐射损耗较大,且输出波导不再满足单模条件,由图 (d) 知波长较大时满足单模传播,但是辐射损耗非常大。且随着光源波长的逐渐增加,逐渐满足单模传输条件,但是输出波导处电场分布显示辐射损耗依然较大,不符合技术参数和实际生产工艺要求,改变波导宽度 d 观察输出电场分布发现辐射损耗依旧较大且变化不明显,于是考虑改变折射率 n 和 Y 分支角度 theta 以减小辐射损耗。

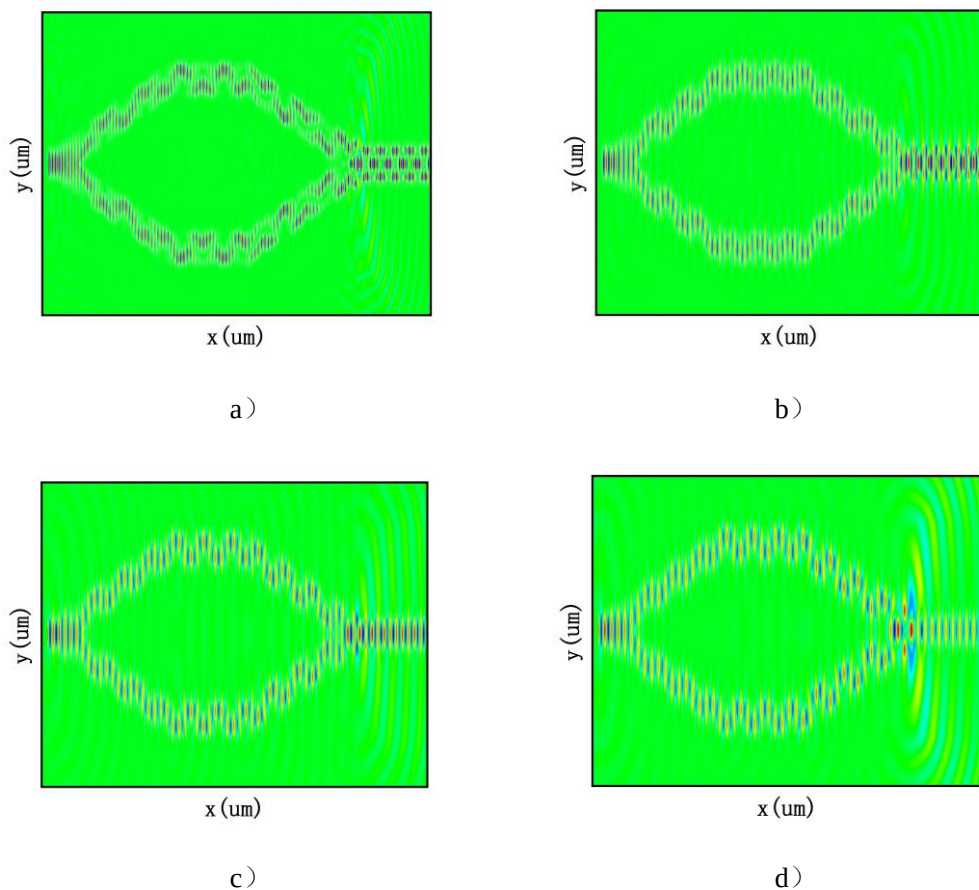


图 3-5 对称型 MZI 结构不同波长下的电场分布图

a) $\lambda=1\mu\text{m}$ b) $\lambda=1.5\mu\text{m}$ c) $\lambda=1.8\mu\text{m}$ d) $\lambda=2\mu\text{m}$

为减小辐射损耗，考虑只改变结构折射率 n 大小，观察折射率大小对辐射损耗的影响。图 3-6 为其他条件不变时， $n=2.4$ 和 $n=1.6$ 时在工作波长下的电场分布图。

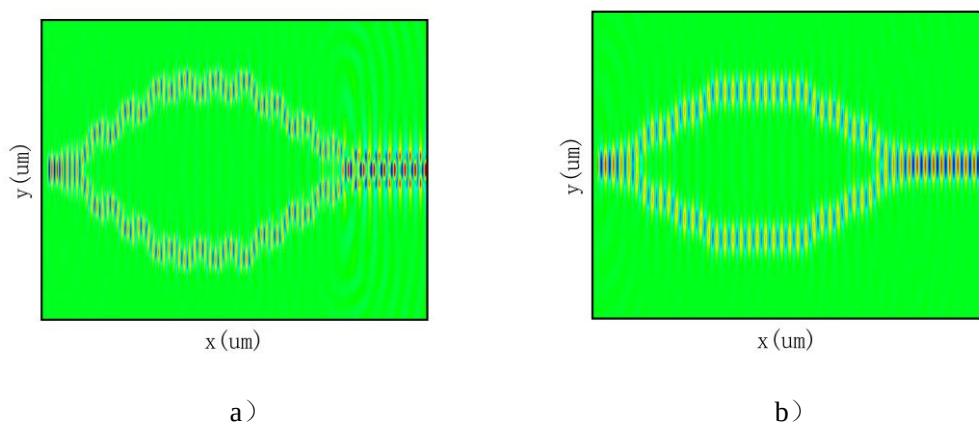


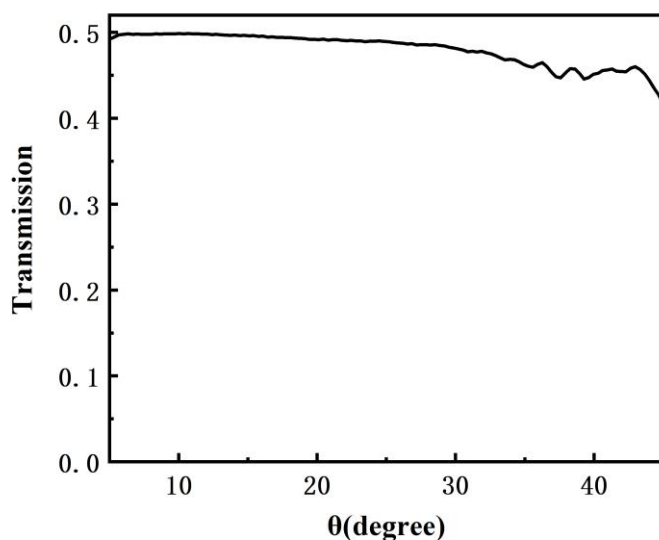
图 3-6 对称型 MZI 结构在 $\lambda=1.55\mu\text{m}$ 时不同折射率对应电场分布图

a) $n=2.4$, $\theta=7.5$, $d=0.8$ b) $n=1.6$, $\theta=7.5$, $d=0.8$

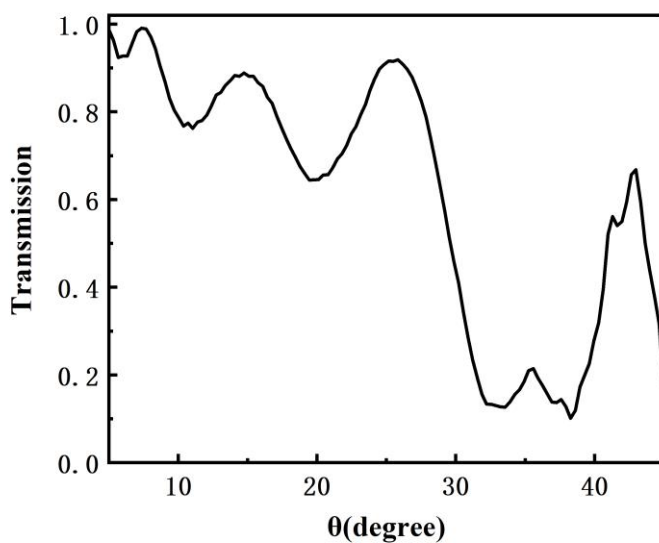
保持其他结构参数不变，只减小折射率 n ，发现逐渐满足单模传输，辐射损

耗逐渐减小但依然比较大。最终减小折射率至 1.6，光谱范围内不再出现多模传输，透过率光谱在工作波长时在 0.99 以上，在 1.3-1.6 μm 范围内辐射损耗较小。

在折射率 $n=2.4$ 条件下，考虑 Y 分支角度对输出特性的影响。图 3-7 为工作波长下的透过率 T 随 Y 分支角度变化的曲线图，图 a) 对应 Y 分支结构，图 b) 对应对称型 MZI 结构。图 a) 中若以透过率为 0.495 为指标，则 Y 分支角小于 15 度时均满足要求，此时图 b) 在能量损耗较少情形下，对称型 MZI 结构透过率至少也需在 0.98 以上，由图 (b) 知角度为 5 度和 7 度时透过率在 0.98 以上，需要选择尽可能大一点的 Y 分支角度，因此暂时选择 $\theta=7$ 。



a)



b)

图 3-7 1.55 μm 波长时透过率随 Y 分支角度的变化

a) Y 分支结构 b) 对称型 MZI 结构

由上文分析可知，最终确定 $n=1.6$ ， $\theta=7$ 时观察输出特性参数结果，图 3-8 是 TM 光源工作在波长为 $1\mu\text{m}$ 、 $1.5\mu\text{m}$ 、 $1.8\mu\text{m}$ 和 $2\mu\text{m}$ 时沿 Z 轴方向的电场分布图（TM 波）。此时短波长和长波长处仍然存在辐射损耗，但对比之前图 3-5 中结构参数下的电场分布图已经改善很多，因此以此参数作为非对称型 MZI 结构的初始结构参数值。

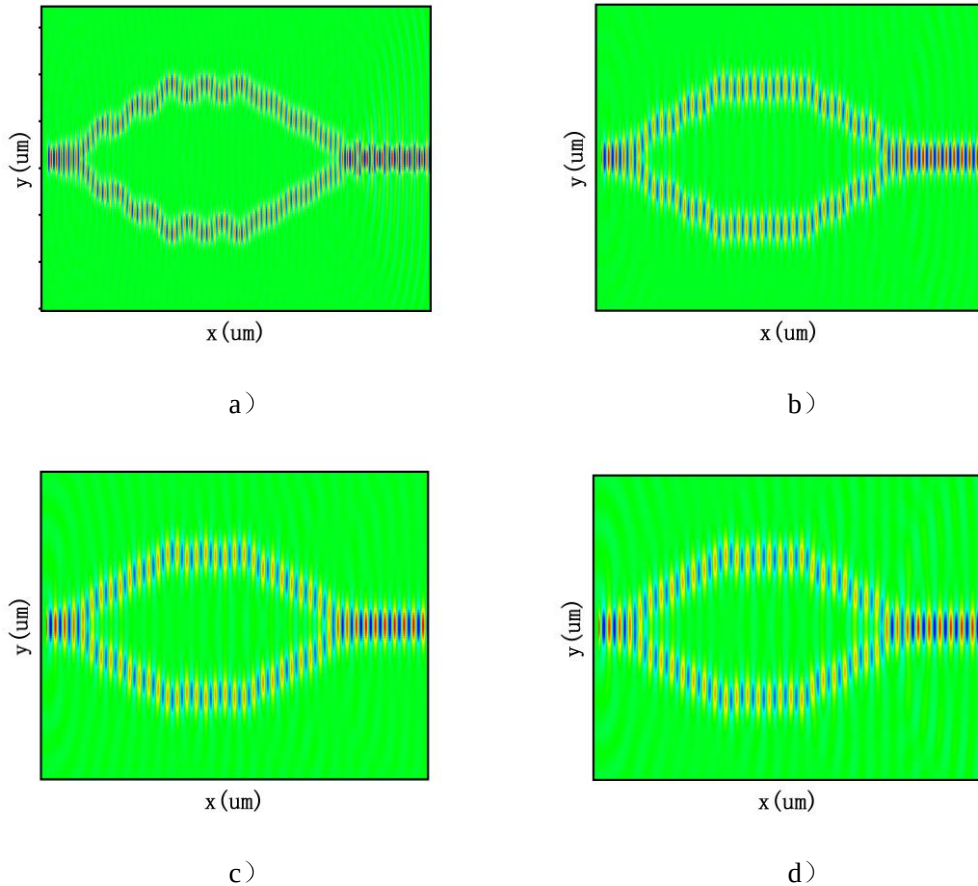


图 3-8 对称型 MZI 结构不同波长下的电场分布图

a) $\lambda=1\mu\text{m}$ b) $\lambda=1.5\mu\text{m}$ c) $\lambda=1.8\mu\text{m}$ d) $\lambda=2\mu\text{m}$

3.3 非对称型 MZI 结构设计

保持 Y 分支上下两臂距水平轴线角度和下臂高度不变，图 3-9 为一定上臂高度下的非对称型 MZI 结构。由上一小节的分析知 $\theta=7$ 、 $n=1.6$ ，在此基础上设置非对称型 MZI 结构的横向长度参数，在中间直臂上引入光程差形成非对称 MZI 结构，Y 分支上臂横向长度为 $L1$ ，中间横臂长度为 $L2$ ，且非对称 MZI 结构左右对称。表 3-3 为非对称型 MZI 结构初始参数设置。

表 3-3 非对称型 MZI 结构初始参数设置

d	n	theta	X1	X2	X5	L1	L2
0.8	1.6	7	30	15	30	30	10

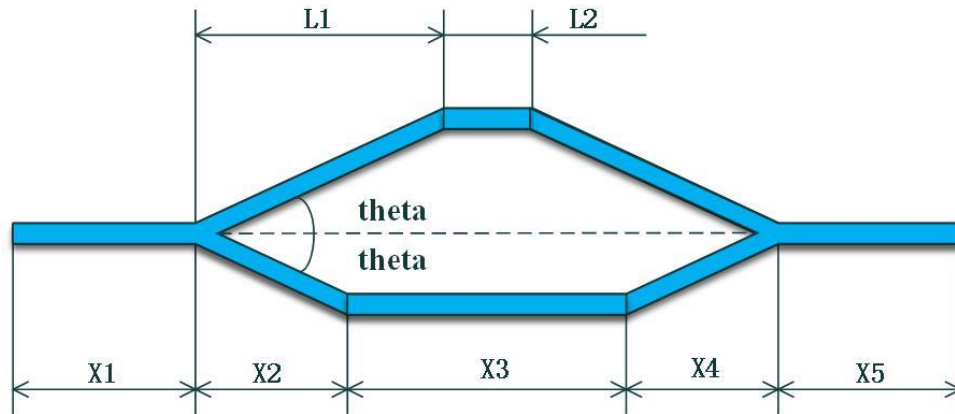


图 3-9 非对称型 MZI 结构示意图

在此结构参数下，观察光谱图，图 3-10 为非对称型 MZI 结构的透过率光谱图。由图 3-10 知，透过率在光谱范围内并未呈震荡形式，没有在特定波长情况下降到 0，也未出现在特定波长情况下接近于 1，推测依然存在较大辐射损耗，或存在多模传输，因此画出该光源下四个波长下的场图，图 3-11 为非对称型 MZI 结构在不同波长下的电场分布图。由图 3-11 知，尽管对称型 MZI 结构在此参数下比较满足条件，但非对称型 MZI 结构依然存在多模传输，且辐射损耗很大，需要进一步对非对称型 MZI 结构进行优化。

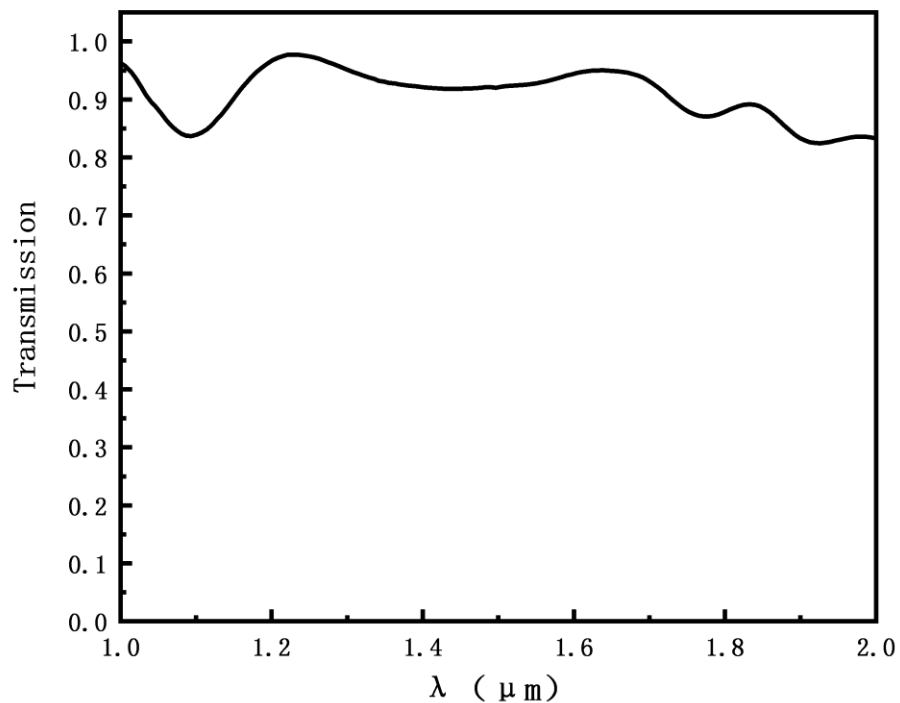


图 3-10 非对称型 MZI 结构输出光谱图

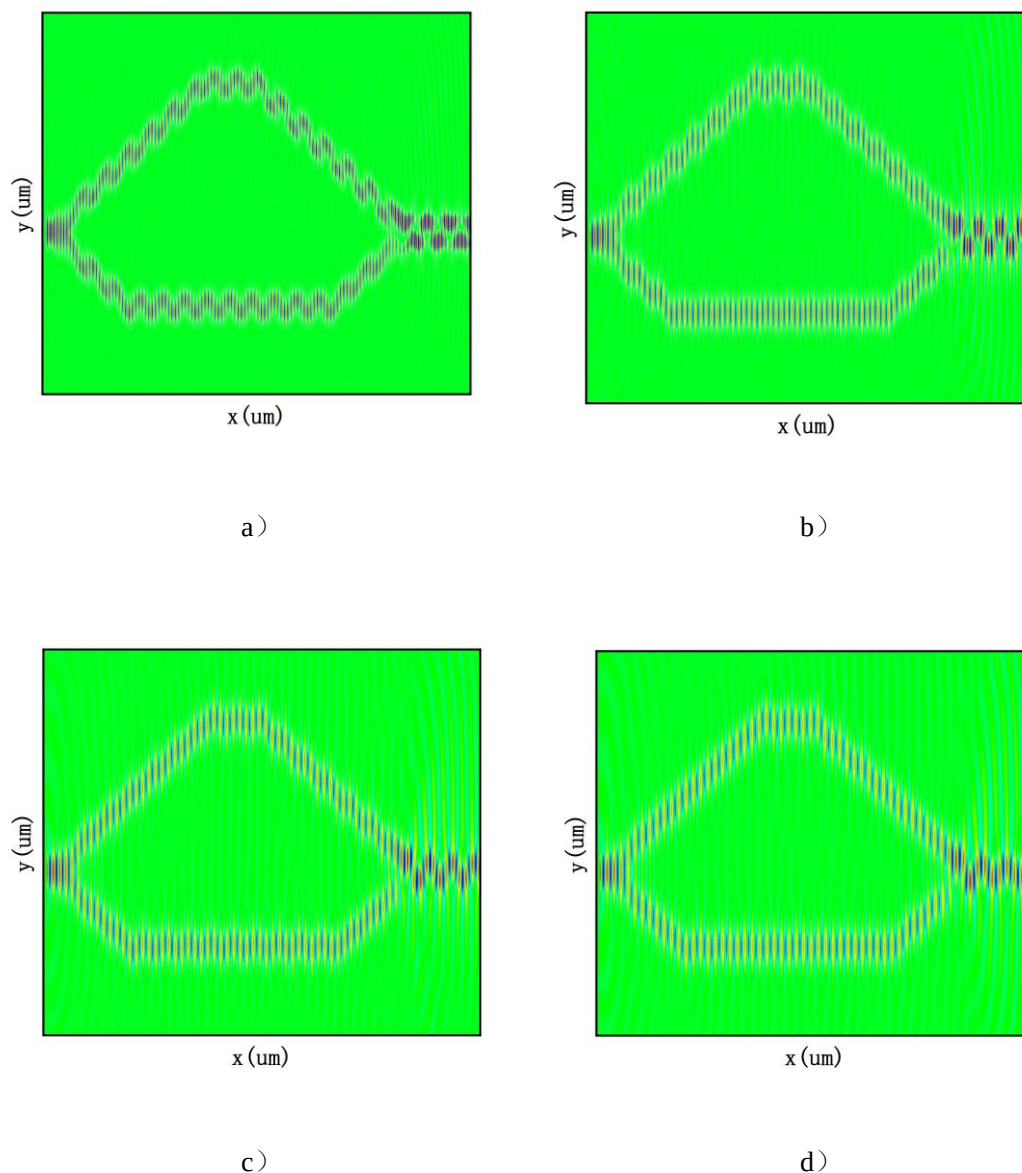


图 3-11 非对称型 MZI 结构不同波长下的电场分布图

a) $\lambda=1\mu\text{m}$ b) $\lambda=1.5\mu\text{m}$ c) $\lambda=1.8\mu\text{m}$ d) $\lambda=2\mu\text{m}$

3.4 非对称集成 MZI 结构的优化

对上述结构进行分析，由透过率曲线没有下降到 0，试着增加中间臂长，发现下降点逐渐往左移，于是推测长度差太小不足以实现干涉相消，计算出两臂长度差为 $2.25295\text{e-}007$ ，果然远远不满足要求；对多模的存在，此时折射率为 1.6、Y 分支角为 6 度、波导宽度为 0.8 微米。Y 分支角较大、波导宽度较大，易造成多模传输，尝试减小 Y 分支角和波导宽度满足以单模条件；同时减小 Y 分支角时在 Y 分支处易造成场分布的交叉，为避免其对后来的干涉叠加产生影响，应尽量使电场分量在 Y 分支处分开，据此可以增加 Y 分支下臂横向长度 X2（或

X4) 以达到此要求。

优化过程中发现,为了实现在光谱范围内(1-2 μm)出现最高点和最低点(或干涉相长和干涉相消),两臂长度差必须足够大,因此优化过程中需尽量使得 Y 分支角度、折射率和中间臂长大一点,且光谱范围内损耗不是很大。但同时高折射率和大的臂长长度会造成 FDTD Solution 运行仿真时间较长,且对电脑内存要求较高。为简化仿真过程,采用观察在短臂长情况下的非对称 MZI 结构的电场分布,调整折射率、Y 分支角度和波导宽度三个参数以减小光谱范围内的损耗,确定基本参数之后再调整中间臂长,最终光谱范围内出现干涉相长和相消情况。

根据以上分析,需改变 Y 分支角度、波导宽度、折射率、Y 分支下臂横向长度、中间直臂长度这 5 个结构参数,使得非对称型 MZI 结构 (a) 满足单模条件; (b) 辐射损耗较小; (c) 长度差合适使得在光谱范围内存在满足干涉相长和相消条件的波长; (d) Y 分支处电场分量可以分开。

图 3-12 给出了最终优化的输出光谱图,表 3-4 所示为此时的结构参数设置。

表 3-4 最终优化-非对称型 MZI 结构参数设置

d	n	theta	X1	X2	X3	X4	X5	L1	L2
0.22	2	5	30	35	1540	35	30	800	10

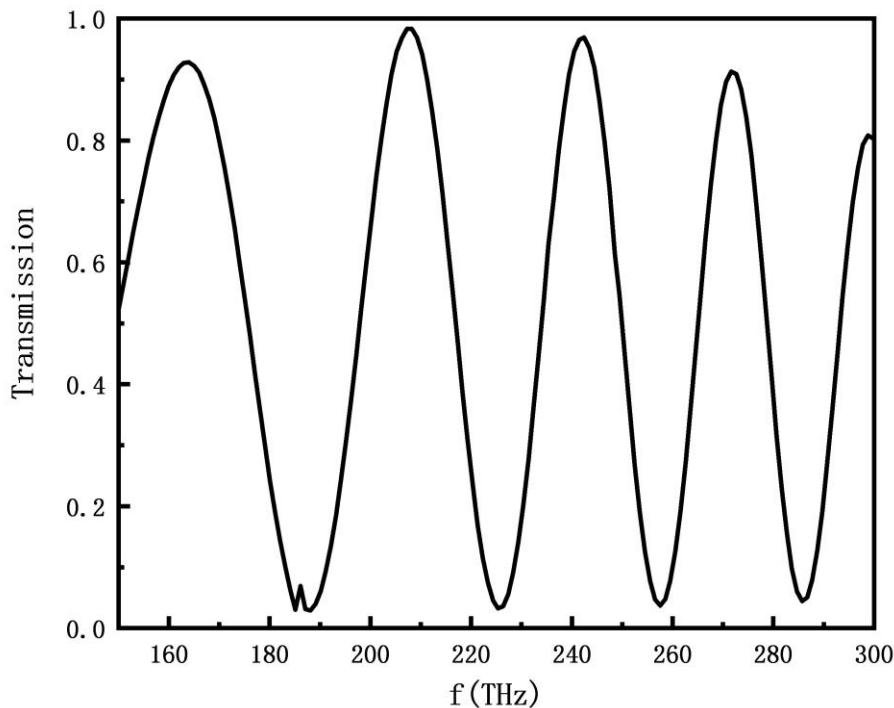
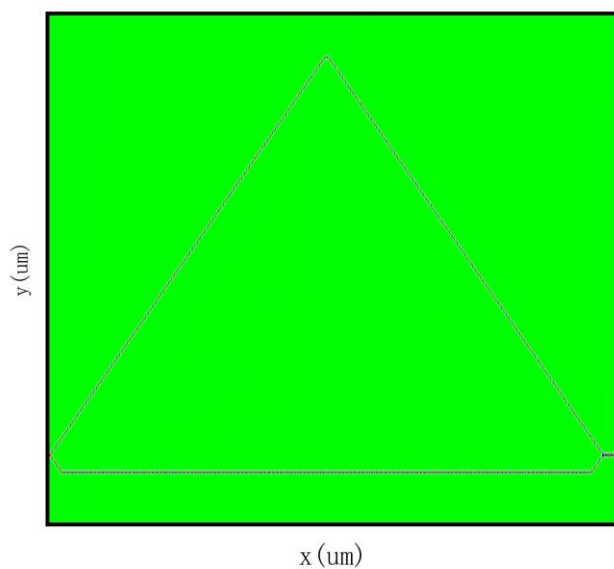


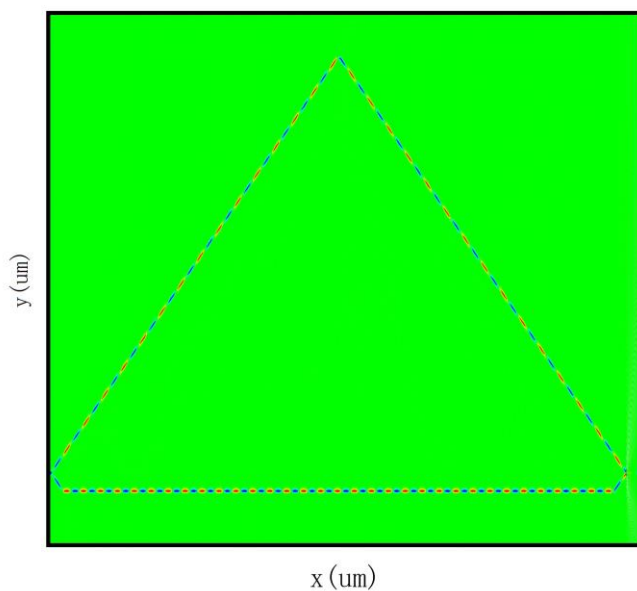
图 3-12 最终优化-非对称型 MZI 结构输出光谱图

由透过率曲线可知,干涉时透过率(即干涉相长)均在 90%以上,满足设计要

求。其中当入射光源频率为 207.239THz 时，达到最大透过率为 0.98333 ，接近于 1 ，为干涉相长；当入射光源频率为 225.347THz 时，透过率为 0.03254 ，接近于 0 ，为干涉相消。图 3-13 即为为干涉相长 a) 和干涉相消 b) 的电场分布图。



a)



b)

图 3-13 非对称型 MZI 结构最终优化电场分布图

a)干涉相长 b)干涉相消

总结与展望

通过 FDTD Solution 仿真结果知 Y 分支角度相同情况下的非对称 MZI 结构可模拟光的干涉叠加原理。在存在一定光程差的非对称 MZI 结构中，光波在某些波长呈现干涉相长，某些波长下呈现干涉相消，这一原理使得 MZI 型结构广泛应用于光滤波，光开关，光传感等光子器件中。本文以光子器件入手，先介绍了涉及光波导器件设计的时域有限差分方法的背景和意义，后又介绍了光波导器件中的重要结构之一——MZI 波导结构的研究现状；第二章从理论原理入手，阐述了光波导基本理论，尤其强调了光波导中模式理论及单模条件，然后推导出了 FDTD 的基本计算公式，主要是后面仿真设计需要求解的场量和透过率公式，原理最后一部分是从物理光学的干涉叠加理论方面对非对称 MZI 结构输出特性进行解释；第三章是本毕业设计过程中最重要的部分，即利用 FDTD Solution 软件对非对称 MZI 结构进行设计仿真，观察输出特性，最终观察到了与前文干涉叠加理论分析一致的结果，由此完成了本次毕业设计。

本次非对称 MZI 结构波导的 FDTD 仿真设计虽然原理较为简单，却是众多涉及非对称 MZI 结构中的关键一步，如可以根据仿真结果进行实验实现滤波和传感等，同时保证仿真的高正确率和高效率无论是对后面的进一步仿真优化，还是对于知识结构、知识体系的理解，都具有非常重要的意义。但是，本次对非对称 MZI 结构的 FDTD 仿真设计依然存在一些不足，如受计算机配置的局限，无法对更大的臂长进行仿真，增加开时透过率，同时对于干涉相消时能量都以辐射损耗形式离开这一现象存在疑点。尽管如此，综合来说，做这样的一项研究是极具意义的。

经历了几个月的毕业设计，于我本人而言感慨颇多。由于我本人未来将继续攻读硕士学位，从事科研工作，因此这次毕业设计不仅在一定程度上锻炼了我独立科研的能力，而且对于我日后科研进行器件的设计，软件的仿真，论文的书写都具有不可磨灭的意义。毕业设计不仅标志着本科生涯学习的结束，同时也意味着新的研究生涯和科研事业的开始，从这一点上来说，毕业设计对我们日后的职业生涯起着承上启下的作用。通过本次 MZI 波导结构的设计，从选题到最后仿真结果的设计和优化均由本人完成，这不仅是对我本人知识内容的检验，也是对我科研能力的验收，更让我学会了如何从陌生的课题入手，一步一步不断突破，同时顶住压力继续向前，为日后的科研事业不断奋斗。

参考文献

- [1] 刘腾. 光子晶体马赫—曾德尔干涉结构参数优化与传感特性研究[D]. 燕山大学, 2016.
- [2] 向端燕. Y 型波导功分器和波分器的研究[D]. 上海交通大学, 2006.
- [3] 甘小勇, 刘永智, 廖进昆, 陈海燕, 代志勇. Mach-Zehnder 波导中 TM 波的 FD-BPM 分析[J]. 应用光学, 2003(04):12-16.
- [4] 冯李航. 光纤新型结构 SPR 传感器开发及检测应用研究[D]. 南京航空航天大学, 2012.
- [5] Kane Yee. Numerical solution of initial boundary value problems involving maxwell's equations in isotropic media[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1966, AP-14(3):302-307.
- [6] 江先鑫. 硅基集成光波导生物传感器研究[D]. 浙江大学, 2015.
- [7] 陆烨凯. 基于马赫曾德尔结构的硅基光开关的设计研究[D]. 南京大学, 2018.
- [8] 晏崇宇. 单环和双环微环谐振腔应用于马赫—曾德尔干涉仪滤波器的特性分析[D]. 黑龙江大学, 2016.
- [9] 吴波, 陈才和, 张晓玲, 崔宇明, 张燕君, 钟娟娟. M-Z 干涉型集成光学微加速度传感器结构设计[J]. 光电子·激光, 2004(11):1263-1266.
- [10] Zhang Y, Wei J, Chen C, et al. Research of Mach-Zehnder interferometer in electro-optic integrated accelerometer [J]. Proc Spie, 2007, 6781:67812F-67812F-9.
- [11] Tong Z, Wang Z, En D, et al. Research and fabrication of harmonic oscillator with high quality in Si-based MOEMS acceleration seismic geophone[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2008, 6836.
- [12] Zhang Y, Wei J, Wang H, et al. Design and fabrication of acousto-optic waveguide phase modulator in electro-optic integrated accelerometer[J]. Proc Spie, 2007:678136-678136-8.
- [13] B.Y. Shew, Y.C. Cheng, Y.H. Tsai. Monolithic SU-8 micro-interferometer for biochemical detections[J]. Sensors & Actuators: A. Physical, 2007, 141(2).
- [14] Crespi A, Gu Yu, Bangkot Ngamsom, et al. Three-dimensional Mach-Zehnder interferometer in a microfluidic chip for spatially-resolved label-free detection[J]. Lab on a Chip, 2010, 10.
- [15] Ozhikandathil J, Packirisamy M. Monolithically Integrated Optical Microfluidic Chip by Single Step Lithography and Etching for Detection of Fluorophore Tagged Recombinant Bovine Somatotropin[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2014, 161(2):3155-3159.
- [16] 李青. 基于马赫—曾德尔干涉仪的聚合物波导紫外光传感器研究[D]. 电子科技大学, 2018.
- [17] 吕焱. 基于 Mach-Zehnder 干涉结构的振动加速度检测技术研究[D]. 电子科技大学, 2010.
- [18] 谢璐雯. 非对称 M-Z 干涉仪铌酸锂光波导电场传感器[D]. 电子科技大学, 2013.
- [19] 刘豫. 全聚合物非对称 MZI 光波导折射率传感器的研究[D]. 吉林大学, 2017.
- [20] Xiao Y, Zapper H. Integrated all-polymer Mach-Zehnder interferometers without interaction window in asymmetric configuration[J]. Proc. SPIE 9750, 2016, 9750:97501V.
- [21] Hofmann M, Xiao Y, Sherman S, et al. Asymmetric Mach - Zehnder interferometers without an interaction window in polymer foils for refractive index sensing[J]. Applied Optics, 2016, 55(5):1124.
- [22] Sasaki H, Shiki E, Mikoshiba N. Propagation characteristics of optical guided waves in asymmetric branching waveguides[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 1981,

17(6):1051-1057.

[23] Shirafuji K. Transmission Characteristics of Optical Asymmetric Y Junction with a Gap Region[J]. Journal of Lightwave Technology, 1991, 9(4):426-429.

[24] Suzuki S, Kitoh T, Inoue Y, et al. Integrated optic Y-branching waveguides with an asymmetric branching ratio[J]. Electronics Letters, 1996, 32(8):735.

[25] Lin H B, Su J Y, Cheng R S, et al. Novel optical single-mode asymmetric Y-branches for variable power splitting[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 1999, 35(7):0-1096.

[26] Qian Y, Song J, Kim S , et al. Compact 90° trench-based splitter for silicon-on-insulator rib waveguides[J]. Optics Express, 2007, 15(25):16712-16718.

[27] 马春生. 光波导模式理论[M]. 长春: 吉林大学出版社, 2007.

[28] 薄中阳. 二维 FDTD 集成光波导模拟及子域合成法研究[D]. 浙江大学, 2006.

[29] Berenger J P. A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves[M]. Academic Press Professional, Inc. 1994.

致 谢

首先需要感谢我的导师周见红教授，周老师自从确定了题目以来，从结构设计，时间安排，仿真设计直至最后的论文书写事必躬亲，尽心尽力，也是老师的悉心指导能够让较晚开题的我迅速进入状态，除此以外，在周老师的悉心帮助下，到实验室自习，一周一次的组会也让我能够提前体验研究生的日常生活，同时为我日后读研提供了必要的知识储备。最后还要感谢周老师精益求精的科研态度，豁达幽默的人生态度，都令我印象深刻且受益匪浅，于我而言是一次终身难忘的人生经历。

最后，特别感谢参与本次论文答辩、评阅和修改的各位评委老师，谢谢各位对我提出的意见和建议，这些意见和建议都将会是我这一生最最宝贵的经历。